

RAGI CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED FINGER MILLET PRACTICE)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Ragi / Finger Millet / ರಾಗಿ

Scientific Name: *Eleusine coracana* (L.) Gaertn. (A highly nutritious millet crop widely grown in Southern and Eastern Karnataka. Valued for its grain longevity, drought resilience, and nutritious fodder.)

Why Grow Ragi Right Now: Ragi requires minimal water compared to major cereals, performs well in poor soils, and has an assured market with government Minimum Support Price (MSP) procurement. High nutrition demand makes it a reliable staple crop.

Realistic Income Potential (per Acre):

- **Best Case (Net Profit of ₹ 50,000–₹ 60,000):** Achieved under irrigated or timely-rainfed conditions with high-yielding varieties (like ML-365 or KMR-204), systematic transplanting or line sowing, balanced fertilizer use, and early blast control. Yields can reach 18–20 quintals per acre.
- **Low-Input or Stress Case (Net Profit of ₹ 2,000–₹ 5,000):** Occurs during severe drought at flowering, untreated leaf/neck blast attacks, or poor weeding, reducing yields to 5–6 quintals per acre.

Best Districts for Cultivation: Tumakuru, Kolar, Chikkaballapur, Ramanagara, Hassan, Mandya, Mysuru, Chitradurga, Davanagere, and Bengaluru Rural.

Sowing Season & Transplanting Months: Kharif (June–July nursery, July–August transplanting or direct line sowing) and Rabi/Summer (September–October sowing, or January–February under assured irrigation).

Total Crop Duration: 100 to 125 days (depending on variety).

Suitable for Beginners? Yes, Ragi is highly resilient, pests are manageable, and it is a low-risk crop suited to drylands with minimal input cost.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Red sandy loams, clayey loams, and alluvial soils with moderate water-holding capacity and good drainage are ideal. Ragi is highly tolerant to acidic soils but avoids saline, alkaline, or waterlogged conditions. Soil pH range of 5.5 to 7.5 is best.

How to Test pH at Home: Mix 1 part soil sample (taken at 15 cm depth) with 2 parts distilled water. Shake for 1 minute, let settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear liquid. Compare the strip color with the kit chart.

Land Preparation Steps

1. Plough the field 2–3 times during summer to expose soil, destroy weed seeds, and control soil-borne pests.
2. Incorporate organic manure: Apply 4 tonnes of farmyard manure (FYM) or compost per acre during final ploughing.
3. Level the field thoroughly using a wooden leveler to ensure uniform moisture distribution and facilitate sowing.
4. Prepare shallow furrows or ridges at spacing of 30 cm if direct line sowing is adopted.
5. For transplanting, prepare a separate nursery bed of 1/10th acre size 25 days before main field planting.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 3,500 per acre (includes tractor hire, manure spreading, and labour).

Soil Testing & Correction

- **Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- **Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), UAS laboratories, or local Department of Agriculture offices.
- **Nutrient Correction:**
 - *Low Nitrogen:* Apply Urea based on soil recommendation in split doses.
 - *Low Phosphorus:* Apply DAP or Single Super Phosphate (SSP) basally during land preparation.
 - *Low Potassium:* Apply MOP basally and during weeding.
 - *Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply 150–200 kg of agricultural lime or dolomite per acre 15 days before sowing.
 - *Alkaline Soil (pH > 7.8):* Apply 250 kg of gypsum per acre during final land preparation.

SECTION 3 — SEED SELECTION & SOWING

Seed Varieties Suited to Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	SPECIAL QUALITY	COST / KG
GPU-28	Certified dealers / UAS centers	110–115 Days	Semi-dwarf, high grain and fodder yield, highly resistant to blast	₹ 45
GPU-48	Government seed depots / RSK	100–105 Days	Early maturity, highly drought-tolerant, best for late sowing	₹ 48
ML-365	UAS depots / certified seed dealers	115–120 Days	High yielding, drought-tolerant, resistant to blast, popular in South Karnataka	₹ 46
MR-1	Public seed centers / RSK	120–125 Days	Long duration, high grain and fodder yield, robust growth	₹ 40
KMR-204	UAS centers / Certified dealers	115–120 Days	High yielding, responsive to nutrients, resistant to leaf and neck blast	₹ 47

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	SPECIAL QUALITY	COST / KG
Indaf-7	RSK / Cooperatives	120–125 Days	Excellent fodder yield, traditional variety, stable performance in dry zones	₹ 38

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat seeds with Carbendazim @ 2 g/kg or Thiram @ 2.5 g/kg of seeds to prevent seed-borne foot rot and blast diseases. Alternatively, treat seeds with Trichoderma viride @ 5 g/kg for biological control. Soak seeds in water for 10–12 hours, dry in shade, and then treat with biofertilizers (Azospirillum and PSB @ 200 g per 4 kg seeds) for better germination and root vigor.

Sowing & Transplanting Method

For direct line sowing, drill seeds at a spacing of 30 cm between rows and 10 cm between plants, using a seed rate of 4 kg/acre. For transplanting, sow 2 kg/acre seeds in the nursery. Transplant 21–25 days old seedlings in the puddled/irrigated main field at a spacing of 22.5 cm between rows and 10 cm between plants. Plant 2 seedlings per hill.

Germination & Gap Filling

Sown seeds germinate in 3–5 days. For line-sown crops, perform thinning and gap-filling 15 days after sowing. For transplanted fields, inspect after 7–10 days and replace missing hills using reserve seedlings from the nursery to maintain uniform crop population.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Ragi is primarily a rainfed crop, but responds exceptionally well to supplemental irrigation. Keep the soil moist but not waterlogged. Avoid irrigation during early vegetative stage, but maintain moisture during critical phases.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry Cracking	Soil surface forms dry cracks and plants show mild wilting.	Apply light sprinkler or surface irrigation (2–3 cm).
Moist Saturated	Soil is dark, crumbly, and sticks to hands without standing water.	No irrigation needed. Allow soil aeration.
Waterlogged	Standing water on surface for more than 24 hours.	Drain excess water immediately to prevent root rot.

Stage-by-Stage Irrigation Schedule

If grown under irrigation, critical stages are: Tillering stage (20–25 days), Flowering stage (50–55 days), Grain primordial initiation (70–75 days), and Grain filling stage (85–90 days). Provide 2–3 cm of light irrigation at these stages if dry conditions prevail. Stop irrigation 10 days before harvesting.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Application: Incorporate 4 tonnes of FYM or compost, 20 kg Nitrogen, 20 kg Phosphorus (DAP/SSP), and 20 kg Potassium (MOP) per acre during final land preparation.

Fertilizer Schedule (per Acre)

STAGE	DAYS	FERTILIZER	RATE	PURPOSE
Basal	At final ploughing	FYM + DAP/SSP + MOP + Zinc	4 tonnes FYM + 44 kg DAP (or 125 kg SSP) + 33 kg MOP + 5 kg Zinc Sulphate	Promotes root development, tillering, and soil health.
Tillering / Weeding	25–30 days after sowing/transplanting	Urea	22 kg	Boosts vegetative growth and active tillers.
Booting / Flowering	50–55 days after sowing/transplanting	Urea + MOP	22 kg Urea + 10 kg MOP	Supports panicle development and grain size.
Foliar Spray	70–75 days (grain initiation)	Soluble NPK 19:19:19	1.0 kg (Foliar spray in 200 L water)	Improves grain filling, luster, and overall yield.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Apply 5 kg Zinc Sulphate per acre basally to correct zinc deficiency, which causes rusty brown leaf tips. Apply biofertilizers like Azospirillum @ 2 kg/acre mixed with FYM at sowing. Incorporating green manure (like Sunnhemp) before sowing enriches organic carbon.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 35 days after sowing/transplanting are critical. Weeds compete for nutrients, light, and water, reducing yields by up to 40%.

Manual Weeding: Operate a hand hoe or cono-weeder at 20 days and 40 days after sowing. Thinning should be done along with the first weeding in line-sown crops.

Chemical Control: Apply pre-emergence herbicide Isoproturon @ 400 g/acre or Bensulfuron Methyl @ 25 g/acre mixed with sand within 3 days of sowing/transplanting. For post-emergence, spray 2,4-D Sodium Salt @ 400 g/acre 20–25 days after sowing to control broadleaf weeds.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

1. Stem Borer

Signs: Drying of the central shoot leading to "dead hearts" in seedlings, and chaffy white earheads in mature plants.

Control: Spray Carbofuran 3G @ 10 kg/acre basally, or spray Chlorantraniliprole 18.5% SC @ 60 ml/acre in case of high incidence.

2. Shoot Fly

Signs: Wilted and dry central leaf blades in young seedlings (under 4 weeks), resulting in dead shoots.

Control: Sow seeds early; treat seeds with Imidacloprid @ 5 ml/kg; spray Dimethoate 30% EC @ 300 ml/acre if infestation exceeds 10%.

3. Cutworm

Signs: Seedlings cut at the ground level during night. Larvae hide in soil during day.

Control: Deep summer ploughing; apply Chlorpyrifos 20% EC @ 400 ml/acre mixed with sand basally or drench near plant base.

4. Aphids

Signs: Small green-black sucking pests on leaf undersides, causing leaf yellowing and sticky honeydew deposits.

Control: Spray Neem Oil (3,000 ppm) @ 1 L/acre, or spray Dimethoate 30% EC @ 250 ml/acre in case of severe attacks.

Major Diseases: Blast (Leaf, Neck, and Finger Blast showing spindle-shaped spots; spray Tricyclazole 75% WP @ 120 g/acre), Leaf Spot / Brown Spot (brown oval spots on leaves; spray Mancozeb 75% WP @ 400 g/acre), and Foot Rot (wilt and rotting of root crown; treat seeds with Carbendazim @ 2 g/kg seed and drench soil if needed).

Pesticide Safety: Maintain proper spray volume (200 L water per acre). Wear protective mask and gloves. Observe a safety period of 15 days before harvest.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **Week 1–2 (Day 1–14):** Sowing, germination, and nursery stage. Keep soil moist. Look for cutworms.
- **Week 3–5 (Day 15–35):** Transplanting or thinning stage. Complete gap-filling. First hand weeding. Monitor for shoot fly.
- **Week 6–8 (Day 36–56):** Active tillering and booting. Apply second weeding and top-dress Urea. Check for stem borer.
- **Week 9–12 (Day 57–84):** Panicle emergence and flowering. Maintain moisture if dry. Monitor for Leaf Blast and Neck Blast.
- **Week 13–16 (Day 85–112):** Grain filling and maturity. Golden-brown ears show ripeness. Stop irrigation. Dry the soil.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:** Crop is ready when earheads turn yellowish-brown to dark brown, grains become hard, and leaves turn yellow.
- **Harvesting Method & Moisture:** Ragi can be harvested in two stages: cut the earheads alone first, or harvest the entire plant close to the ground. Harvest at **20–22% grain moisture content** to minimize field loss and grain cracking.
- **Harvesting Time:** Clear, dry weather is essential. Avoid harvesting during cloudy or rainy days to prevent grain molding.
- **Yield Expectations (per Acre):**
 - *Average Yield (Rainfed):* 12–15 quintals (1,200–1,500 kg).
 - *Best-Case Yield (Irrigated):* 18–20 quintals (with proper fertilizer and water management).
 - *Worst-Case Yield (Stress/Blast):* Under 5–6 quintals.

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying:** Heap harvested earheads for 2–3 days for curing. Dry grains under the sun on a clean tarpaulin to bring moisture content down to **10–12%** to ensure safe storage.
- **Threshing & Cleaning:** Beat dried earheads with sticks, or run a tractor/thresher over them. Winnow to separate dust, chaff, and stone.
- **Storage:** Store dried Ragi in clean, dry, well-ventilated godowns. Use moisture-proof bags if possible. Stack bags on wooden pallets away from walls. Ragi has excellent storage life and is rarely attacked by storage pests if moisture is low.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **Target Mandis in Karnataka:** Tumakuru APMC, Kolar APMC, Hassan APMC, Mandya APMC, and Davanagere APMC.
- **Government MSP Procurement:** Sell directly to government procurement centers under Minimum Support Price (MSP) schemes. Land registration on the state FRUITS portal is mandatory.
- **Direct Marketing:** Sell to wholesale organic distributors or local food processors, as clean Ragi commands premium value in urban markets.
- **Farmer Advice:** Bring dried grains within the government MSP moisture limit (12%) to get full price and avoid deductions.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Land Preparation	Ploughing, compost spreading, and leveling	₹ 3,500
Seed & Seed Treatment	4 kg certified seed + Carbendazim / Trichoderma	₹ 500
Sowing / Transplanting Labour	Direct drilling or nursery transplanting	₹ 2,500
Organic FYM & Compost	4 tonnes farmyard manure	₹ 3,000
Chemical Fertilizers	Urea, DAP, MOP, Zinc Sulphate	₹ 1,500
Weed Management	Pre-emergence herbicide + manual weeding	₹ 1,500
Pest & Disease Control	Fungicide/insecticide sprays for blast	₹ 1,500
Harvesting & Threshing	Cutting earheads and mechanical threshing	₹ 2,500
Gunny Bags & Packaging	New/used bags	₹ 700
APMC Transport	Transport to local APMC / procurement center	₹ 800
TOTAL COST	—	₹ 18,000

*Note: Costs and returns are approximate and may vary depending on district, labour charges, irrigation method, and market prices.

Economic Projections (Based on MSP of ₹ 4,290 per Quintal)

- **Expected Yield:** 12 quintals per acre (1,200 kg).
- **Gross Income:** 12 quintals x ₹ 4,290/quintal = ₹ 51,480.
- **Net Profit:** ₹ 51,480 - ₹ 18,000 = **₹ 33,480 per acre.**
- **Break-Even Yield:** 4.2 quintals per acre (minimum yield required to cover the ₹ 18,000 cost).
- **Return on Investment (ROI):** 186% in 120 days.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Broadcasting Seeds:** Broadcasting seeds instead of line sowing or transplanting. This makes weeding difficult, wastes seed, and reduces yield.
2. **Late Sowing in Rainfed Crops:** Delaying sowing beyond July. This exposes the crop to late drought at grain filling and increases shoot fly attacks.
3. **Ignoring Zinc Deficiency:** Not applying Zinc Sulphate in red soils, which directly causes poor panicle formation and empty grains.
4. **Neglecting Blast Disease:** Delaying fungicide spray when blast spots appear on leaves. Blast can completely destroy neck and fingers.
5. **Storing with High Moisture:** Storing ragi with >13% moisture. This invites fungal mold, reducing grain quality and nutritional value.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **Why are the leaf tips of my Ragi plants turning rusty brown?**
Answer: This is due to Zinc deficiency, common in red soils. Apply 5 kg Zinc Sulphate per acre basally, or spray 0.5% zinc sulphate on leaves.
2. **How do I control Neck Blast and Finger Blast?**
Answer: Spray Tricyclazole 75% WP @ 120 g/acre or Kitazin @ 200 ml/acre at booting stage and flowering stage.
3. **What is the benefit of transplanting over direct sowing?**
Answer: Transplanting ensures uniform crop stand, early establishment, better weed control, and up to 20% higher yield, especially under irrigated conditions.
4. **Can Ragi tolerate drought during flowering?**
Answer: Flowering is a critical stage. If drought occurs, provide life-saving irrigation (2-3 cm) to prevent chaffy earheads.
5. **What is the ideal seed rate for line-sown Ragi?**
Answer: 4 kg of certified seed per acre is sufficient for line sowing at 30 cm spacing.
6. **Why do the seedlings wither and die within 3 weeks?**
Answer: This could be Shoot Fly or Foot Rot. Treat seeds with Imidacloprid for shoot fly, and Carbendazim for foot rot before sowing.
7. **Is ragi grain susceptible to storage insects?**
Answer: No, Ragi is highly resistant to storage pests due to its small grain size and hard seed coat, provided grain moisture is kept below 12%.
8. **How do I prepare biofertilizers for seed treatment?**
Answer: Mix 200 g of Azospirillum and 200 g of PSB with cool jaggery water, coat 4 kg seeds, and dry in shade for 30 minutes before sowing.
9. **What is the minimum support price (MSP) for Ragi?**
Answer: The government MSP for Ragi is around ₹ 4,290 per quintal, offering excellent profit margins.
10. **Can I grow Ragi in clayey soils?**
Answer: Ragi can be grown in clayey soils, but requires excellent drainage. Avoid waterlogged or clayey soils with poor drainage.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):

Benefits: Annual income support of ₹ 6,000 paid in three installments directly to farmers' bank accounts.

How to Apply: Register on the PM-KISAN portal with Aadhaar and land records (RTC).

2. PMKSY (Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana):

Benefits: Subsidies for micro-irrigation systems (drip/sprinkler) and farm ponds (ಕೃಷಿ ಕೊಂಡೆ). Apply at local Agriculture Department or RSK.

3. National Food Security Mission (NFSM – Coarse Cereals):

Benefits: Subsidies for certified seed distribution, crop demonstration plots, micro-nutrients, and weedicides. Contact the local RSK or ADA office.

4. MSP Procurement through FCI & State Agencies:

Benefits: Sale of harvested Ragi at Minimum Support Price directly to public procurement centers. Land details must be registered on the state FRUITS portal.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. University of Agricultural Sciences (UAS) - Bengaluru, Dharwad, & Raichur. Package of Practices for Finger Millet (Ragi) Cultivation in Karnataka.
2. ICAR-Indian Institute of Millets Research (IIMR), Hyderabad. Crop Production Technologies for Finger Millet.
3. Karnataka State Department of Agriculture. Guidelines for Rainfed Crop Management and Schemes.
4. Krishi Vigyan Kendras (KVKs) in Karnataka. District-level recommendations for seed varieties and nutrition.

ರಾಗಿ ಬೇಸಾಯದ ಕೈಪಿಡಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ರಾಗಿ ಕೃಷಿ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ರಾಗಿ / ಫಿಂಗರ್ ಮಿಲೆಟ್

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Eleusine coracana (L.) Gaertn. (ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುವ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಧಾನ್ಯದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಒಣಹುಲ್ಲಿಗಾಗಿ ಇದು ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.)

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ರಾಗಿ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ರಾಗಿಯು ಇತರ ಪ್ರಮುಖ ಧಾನ್ಯಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ನೀರನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುವ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಖರೀದಿ ಯೋಜನೆಯ ರಕ್ಷಣೆಯಿದೆ. ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವಾಗಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಒಡಾಯದ ವಿಶೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 50,000 ರಿಂದ ₹ 60,000):** ಸುಧಾರಿತ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆ (ML-365 ಅಥವಾ KMR-204), ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ, ಸಮತೋಲಿತ ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣದಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 18 ರಿಂದ 20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಇಳುವರಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ₹ 4,290 ರಂತೆ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಯಿದ್ದಾಗ ಗರಿಷ್ಠ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 2,000 ರಿಂದ ₹ 5,000):** ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ತಗುಲಿದಾಗ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಕಳೆ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಇಳುವರಿ 5 ರಿಂದ 6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಗೆ ಕುಸಿದು ಲಾಭ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ತುಮಕೂರು, ಕೋಲಾರ, ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ, ರಾಮನಗರ, ಹಾಸನ, ಮಂಡ್ಯ, ಮೈಸೂರು, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ, ದಾವಣಗೆರೆ ಮತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಗ್ರಾಮಾಂತರ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು (ಜೂನ್-ಜುಲೈ ಸಸಿಮಡಿ ತಯಾರಿ, ಜುಲೈ-ಆಗಸ್ಟ್ ನಾಟಿ ಅಥವಾ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ) ಮತ್ತು ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ (ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್-ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಬಿತ್ತನೆ, ಅಥವಾ ಜಲಮೂಲವಿದ್ದರೆ ಜನವರಿ-ಫೆಬ್ರವರಿ ಬಿತ್ತನೆ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: 100 ರಿಂದ 125 ದಿನಗಳು (ತಳಿಯನ್ನಾಧರಿಸಿ).

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು, ರಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಕಠಿಣ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ಬಾಧೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಒಣಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯಕ್ಕೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ಮಧ್ಯಮ ನೀರನ್ನು ಹಿಡಿದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಸೌಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಂಪು ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಲೋಮ್ ಮತ್ತು ಕೆಸರು ಮಣ್ಣು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ರಾಗಿಯು ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಆದರೆ ತೀವ್ರ ಕ್ಷಾರೀಯ ಅಥವಾ ಜೌಗು ಮಣ್ಣು ಇದಕ್ಕೆ ಯೋಗ್ಯವಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 5.5 ರಿಂದ 7.5 ರ ನಡುವೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ: 1 ಚಮಚ ಮಣ್ಣನ್ನು (15 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದ) 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ಹಸಿರು ಸಮಸ್ಥಿತಿ, ಕಂಪು ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಕಳೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ (FYM) ಅಥವಾ ಕಾಂಪೋಸ್ಟ್ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಸಮನಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗಲು ಮರದ ಹಲಗೆ ಬಳಸಿ ಗದ್ದೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ.
- ನೇರ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ 30 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ.
- ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದಿದ್ದರೆ ಮುಖ್ಯ ಗದ್ದೆಗೆ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ 25 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ 1/10 ಎಕರೆ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸಸಿಮಡಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 3,500 (ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುಮೆ, ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಆಳುಗಳ ವೆಚ್ಚ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು:** ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಪರೀಕ್ಷಿಸುವ ಸ್ಥಳ:** ಪ್ರತಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರ (KVK) ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶ ತಿದ್ದುಪಡಿ ವಿಧಾನಗಳು:**
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಸಾರಜನಕ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ Urea ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ವಿಭಜಿತ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ DAP ಅಥವಾ Single Super Phosphate (SSP) ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕಳೆ ಕೀಳುವಾಗ ಎಕರೆಗೆ MOP ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಎಕರೆಗೆ 150-200 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಡೊಲೊಮೈಟ್ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ 15 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 7.8): ಎಕರೆಗೆ 250 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬೀಜದ ಆಯ್ಕೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬೀಜ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
GPU-28	ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು / UAS ಕೇಂದ್ರಗಳು	110-115 ದಿನಗಳು	ಗಿಡ್ಡು ತಳಿ, ಉತ್ತಮ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಇಳುವರಿ, ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ	₹ 45
GPU-48	ಸರ್ಕಾರಿ ಬೀಜ ಡಿಪೋಗಳು / RSK	100-105 ದಿನಗಳು	ಅಲ್ಪಾವಧಿ ತಳಿ, ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದು, ತಡವಾದ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಸೂಕ್ತ	₹ 48
ML-365	ಯುಎಎಸ್ ಡಿಪೋಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	115-120 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ, ಬರ ನಿರೋಧಕ, ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯ	₹ 46

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ವಿಶೇಷ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು	ವೆಚ್ಚ / ಕೆಜಿ
MR-1	ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬೀಜ ಕೇಂದ್ರಗಳು / RSK	120-125 ದಿನಗಳು	ದೀರ್ಘಾವಧಿ ತಳಿ, ಗರಿಷ್ಠ ಒಣಹುಲ್ಲು ಮತ್ತು ಧಾನ್ಯದ ಇಳುವರಿ, ಬಲಿಷ್ಠ ಬೆಳವಣಿಗೆ	₹ 40
KMR-204	ಯುಎಎಸ್ ಕೇಂದ್ರಗಳು / ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ವಿತರಕರು	115-120 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚು ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ತಳಿ, ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ, ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ನಿರೋಧಕ	₹ 47
Indaf-7	ಆರ್.ಎಸ್.ಕೆ. / ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘಗಳು	120-125 ದಿನಗಳು	ಉತ್ತಮ ಒಣಹುಲ್ಲಿನ ಇಳುವರಿ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿ, ಒಣ ವಲಯಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಿರ ಇಳುವರಿ	₹ 38

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ನಾಟಿಗೆ ಮುನ್ನ)

ಬೀಜದಿಂದ ಹರಡುವ ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಟೆರಿಯಾ ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ Carbendazim 2 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Thiram 2.5 ಗ್ರಾಂ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಿ. ಜೈವಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕಾಗಿ Trichoderma viride ಜೈವಿಕ ಪುಡಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 5 ಗ್ರಾಂ ನಂತೆ ಬೆರೆಸಿ ಉಪಚರಿಸಬಹುದು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ 10-12 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟು, ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ, ನಂತರ ಪ್ರತಿ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 200 ಗ್ರಾಂ Azospirillum ಮತ್ತು PSB ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರ ಬೆರೆಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ನಾಟಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ನೇರ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 30 ಸೆ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 10 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಎಕರೆಗೆ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ ಬೀಜ ಬಳಸಿ ಸಸಿಮಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಸಿ ಬೆಳೆಸಿ, 21-25 ದಿನಗಳ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಮುಖ್ಯ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 22.5 ಸೆ.ಮೀ ಮತ್ತು ಸಸಿಯಿಂದ ಸಸಿಗೆ 10 ಸೆ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗುಂಡಿಗೆ 2 ಸಸಿಗಳಂತೆ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ.

ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್

ಬಿತ್ತಿದ ಬೀಜಗಳು 3-5 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುತ್ತವೆ. ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತಿದ 15 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿರಳೀಕರಣ (Thinning) ಮತ್ತು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿ. ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಹೊಲಗಳಲ್ಲಿ 7-10 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಒಣಗಿದ ಸಸಿಗಳ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಟ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ

ನೀರಿನ ನಿರ್ವಹಣೆ: ರಾಗಿಯು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪೂರಕ ನೀರಾವರಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಬೇಕು ಆದರೆ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಾವರಿ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಅಗತ್ಯ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಹೊಲದ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣ ಬಿರುಕು	ನೆಲ ಬಿರುಕು ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಬಾಡಿದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.	ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ (2-3 ಸೆ.ಮೀ.) ಅಥವಾ ತುಂತುರು ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ.
ಹದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಗಾಢ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿದೆ, ಕೈಗೆ ಅಂಟುತ್ತದೆ ಆದರೆ ನಿಂತ ನೀರಿಲ್ಲ.	ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಗಾಳಿ ಆಡಲು ಬಿಡಿ.
ಜಾಗು ಸ್ಥಿತಿ	ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ 24 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೀರು ನಿಂತಿದೆ.	ಬೇರು ಕೊಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಹೊರಹಾಕಿ.

ಹಂತ-ಹಂತದ ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನೀರಾವರಿ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ರಾಗಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಹಂತಗಳೆಂದರೆ: ಪಿಲಿಕೆ ಒಡೆಯುವ ಹಂತ (20-25 ದಿನಗಳು), ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ (50-55 ದಿನಗಳು), ತೆನೆ ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (70-75 ದಿನಗಳು) ಮತ್ತು ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಹಂತ (85-90 ದಿನಗಳು). ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ 2-3 ಸೆ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಕಟಾವಿಗೆ 10 ದಿನ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ, 20 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ, 20 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (DAP/SSP) ಮತ್ತು 20 ಕೆಜಿ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಂ (MOP) ಅನ್ನು ಕೊನೆಯ ಉಳುವಳಿಕೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಹಂತ	ದಿನಗಳು	ರಸಗೊಬ್ಬರ	ಪ್ರಮಾಣ	ಉದ್ದೇಶ
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	ಕೊನೆಯ ಉಳುವಳಿಕೆ	FYM + DAP/SSP + MOP + Zinc	4 ಟನ್ FYM + 44 ಕೆಜಿ DAP (ಅಥವಾ 125 ಕೆಜಿ SSP) + 33 ಕೆಜಿ MOP + 5 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate	ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಪಿಲಿಕೆ ಒಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿನ ಫಲವತ್ತತೆಗೆ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ಪಿಲಿಕೆ)	ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿ ನಂತರ 25-30 ದಿನ	Urea	22 ಕೆಜಿ	ದೈಹಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಪಿಲಿಕೆಗಳು ಬರಲು.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (ತೆನೆ ಹಂತ)	ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿ ನಂತರ 50-55 ದಿನ	Urea + MOP	22 ಕೆಜಿ Urea + 10 ಕೆಜಿ MOP	ತೆನೆಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಲು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಕಾಳು ತುಂಬಲು.
ಎಲೆಗಳ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿ ನಂತರ 70-75 ದಿನ	ಕರಗುವ NPK 19:19:19	1.0 ಕೆಜಿ (200 ಲೀ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸಿಂಪಡಣೆ)	ಕಾಳಿನ ತೂಕ, ಹೊಳಪು ಮತ್ತು ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿಗೆ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಕಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ರಾಗಿಗೆ Zinc ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಕೊರತೆ ನಿವಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಬೇಕು. ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಹಸಿರು ಗೊಬ್ಬರ ಬೆಳೆದು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 2 ಕೆಜಿ Azospirillum ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರದ ಮೊದಲ 35 ದಿನಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿವೆ. ಕಳೆಗಳು ನೀರು, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.

ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು: ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 20 ದಿನಗಳಂದು ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಮತ್ತು 40 ದಿನಗಳಂದು ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಎಡಕುಂಟೆ ಬಳಸಿ ಅಥವಾ ಆಳುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳಬೇಕು. ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಯ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಕಳೆ ಕೀಳುವಾಗ ಸಸಿಗಳ ವಿರಳೀಕರಣ ಮಾಡಬೇಕು.

ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ/ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ 3 ದಿನಗಳ ಒಳಗೆ ಕಳೆಗಳು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಮುನ್ನ ಕಳೆನಾಶಕವಾದ Isoproturon 400 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Bensulfuron Methyl 25 ಗ್ರಾಂ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಮರಳಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಹೊಲಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು. ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯದ ಕಳೆಗಳ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ 20-25 ದಿನಗಳ ನಂತರ 2,4-D Sodium Salt 400 ಗ್ರಾಂ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಭಾಗ 7 — ರೋಗ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ

1. ಕಾಂಡ ಕೊರೆತ ಹುಳು (Stem Borer)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ಒಣಗುವುದು (ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್) ಮತ್ತು ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಂಡದಲ್ಲಿ ರಂಧ್ರವಾಗಿ ಬಿಳಿ ತೆನೆಗಳು ಕಾಣಿಸುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 10 ಕೆಜಿ Carbofuran 3G ಹರಳುಗಳನ್ನು ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಅಥವಾ Chlorantraniliprole 18.5% SC ಔಷಧವನ್ನು ಎಕರೆಗೆ 60 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

2. ಸುಳಿ ನೋಣ (Shoot Fly)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಳೆಯ ಸಸಿಗಳಲ್ಲಿ (4 ವಾರಗಳ ಒಳಗೆ) ಕೇಂದ್ರದ ಎಲೆಗಳು ಒಣಗಿ ಸುಳಿ ಸತ್ತುಹೋಗುವುದು.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ; ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ Imidacloprid 5 ಮಿಲಿ ನಂತರ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ; ಬಾಧೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ Dimethoate 30% EC ಎಕರೆಗೆ 300 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

3. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳು (Cutworm)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ರಾತ್ರಿಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳ ಬುಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸುವುದು. ಹಗಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹುಳುಗಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಅಡಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಆಳವಾದ ಉಳುವೆ ಮಾಡಿ; ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಎಕರೆಗೆ Chlorpyrifos 20% EC 400 ಮಿಲಿ ಔಷಧವನ್ನು ಮರಳಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಸಸಿಗಳ ಬುಡದ ಮಣ್ಣನ್ನು ನೆನೆಸಿ.

4. ಅಫಿಡ್ಸ್ (Aphids)

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಎಲೆಗಳ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು-ಕಪ್ಪು ನುಸಿಗಳು ರಸ ಹೀರುವುದರಿಂದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಜಿಗುಟಾದ ದ್ರವ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಎಕರೆಗೆ 1 ಲೀಟರ್ ಬೇವಿನ ಎಣ್ಣೆ (Neem Oil 3,000 ppm) ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ Dimethoate 30% EC ಎಕರೆಗೆ 250 ಮಿಲಿ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.

ಪ್ರಮುಖ ರೋಗಗಳು: ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ (Blast) (ಎಲೆ, ಕುತ್ತಿಗೆ ಮತ್ತು ತನೆಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ; ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Tricyclazole 75% WP ಎಕರೆಗೆ 120 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ), ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ / ಕಂದು ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗ (Leaf Spot / Brown Spot: ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Mancozeb 75% WP ಎಕರೆಗೆ 400 ಗ್ರಾಂ ಸಿಂಪಡಿಸಿ), ಮತ್ತು ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗ (Foot Rot: ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ Carbendazim 2 ಗ್ರಾಂನೊಂದಿಗೆ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳ ಬುಡಕ್ಕೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ).

ರಸಾಯನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆ: ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ 200 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಬಳಸಿ. ಕೈಗವಸು ಮತ್ತು ಮುಖವಸ್ತ್ರ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಧರಿಸಿ. ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 15 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಕಟಾವು ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳೆವಣಿಗೆಯ ಹಂತಗಳ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ವಾರ 1-2 (ದಿನ 1-14):** ಬಿತ್ತನೆ, ಮೊಳಕೆ ಒಡೆಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಮಡಿ ಹಂತ. ಮಣ್ಣು ತೇವವಾಗಿರಲಿ. ಕತ್ತರಿಸುವ ಹುಳುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ.
- ವಾರ 3-5 (ದಿನ 15-35):** ನಾಟಿ ಅಥವಾ ವಿರಳೀಕರಣ ಹಂತ. ಗ್ಯಾಪ್-ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಮೊದಲ ಕಳೆ ಕೀಳುವುದು. ಸುಳಿ ನೋಣದ ನಿಗಾ ಇರಲಿ.
- ವಾರ 6-8 (ದಿನ 36-56):** ಸಕ್ರಿಯ ಪಿಲಿಕೆ ಮತ್ತು ತನೆ ಬರುವ ಹಂತ. ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಕಳೆ ಕೀಳಿ ಮತ್ತು Urea ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಕಾಂಡ ಕೊರೆತ ಹುಳು ಗಮನಿಸಿ.
- ವಾರ 9-12 (ದಿನ 57-84):** ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ. ಮಳೆಯಾಗದಿದ್ದರೆ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ನೀಡಿ. ಎಲೆ ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಿ.
- ವಾರ 13-16 (ದಿನ 85-112):** ಕಾಳು ತುಂಬುವ ಮತ್ತು ಬಲಿಯುವ ಹಂತ. ತೆನೆಗಳು ಬಂಗಾರದ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡಿ. ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- ಕಟಾವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳು:** ತೆನೆಗಳು ಹಳದಿ ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂದು ಅಥವಾ ಗಾಢ ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿ ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಎಲೆಗಳು ಒಣಗುತ್ತವೆ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ:** ರಾಗಿಯನ್ನು ಎರಡು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಕಟಾವು ಮಾಡಬಹುದು: ಮೊದಲು ತೆನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ, ನಂತರ ಉಳಿದ ಗಿಡವನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಇಡೀ ಗಿಡವನ್ನು ಬುಡ ಸಮೇತ ಕತ್ತರಿಸಬಹುದು. ಕಟಾವಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾಳಿನ ತೇವಾಂಶವು **ಶೇ. 20-24 ರಷ್ಟು** ಇರುವಾಗ ಕಟಾವು ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇದರಿಂದ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾಳು ಒಡೆಯುವುದು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):**
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ): 12-15 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ (ನೀರಾವರಿ): 18-20 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ಸರಿಯಾದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ).
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: 5-6 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ).

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲು ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಒಣಗಿಸುವಿಕೆ:** ಕಟಾವು ಮಾಡಿದ ತೆನೆಗಳನ್ನು 2-3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ರಾಶಿ ಹಾಕಿ ಒಣಗಿಸಿ (Curing). ನಂತರ ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಟಾರ್ಪಲಿನ್‌ಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹರಡಿ ಕಾಳಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ****ಶೇ. 10-12 ರಷ್ಟು**** ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.

- **ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛತೆ:** ಒಣಗಿದ ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೋಲಿನಿಂದ ಬಡಿದು ಅಥವಾ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್/ಥ್ರಶರ್ ಯಂತ್ರ ಬಳಸಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ. ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ತೂರಿ ಧೂಳು, ಕಸ ಮತ್ತು ಕಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ.
- **ಸಂಗ್ರಹಣೆ:** ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಕೀಟಮುಕ್ತ, ತೇವಾಂಶ ರಹಿತ ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ (ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ತೇವಾಂಶ-ನಿರೋಧಕ ಮೂಟೆಗಳಲ್ಲಿ) ತುಂಬಿ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ, ಒಣಗಿದ ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮ ಗಾಳಿ-ಬೆಳಕಿರುವ ಗೋದಾಮುಗಳಲ್ಲಿ ಇಲಿ ಮತ್ತು ಕೀಟಗಳ ಬಾಧೆ ತಗುಲದಂತೆ ಮರದ ಹಲಗೆಗಳ ಮೇಲೆ ಗೋಡೆಯಿಂದ ದೂರವಿಟ್ಟು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಡಿ. ರಾಗಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದ್ದು, ತೇವಾಂಶ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕೀಟ ತಗುಲುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- **ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು (APMC):** ತುಮಕೂರು ಎಪಿಎಂಸಿ, ಕೋಲಾರ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಹಾಸನ ಎಪಿಎಂಸಿ, ಮಂಡ್ಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಮತ್ತು ದಾವಣಗೆರೆ ಎಪಿಎಂಸಿ.
- **ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ (MSP):** ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಬಹುದು. ರೈತರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (FRUITS) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಬೇಕು.
- **ನೇರ ಮಾರಾಟ:** ರಾಗಿ ನಗರ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆಯಿರುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿತರಕರು ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಬಹುದು.
- **ರೈತರಿಗೆ ಸಲಹೆ:** ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಪಡೆಯಲು ರಾಗಿಯ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 12 ರ ಒಳಗಿರುವಂತೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಿದ ನಂತರವೇ ತೂಕಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಸಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವಿಕೆ	ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಉಳುವ ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ಹರಡುವುದು	₹ 3,500
ಬೀಜ ಮತ್ತು ಬೀಜೋಪಚಾರ	4 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಮತ್ತು Carbendazim / Trichoderma	₹ 500
ಬಿತ್ತನೆ / ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	ನೇರ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಕೂಲಿ	₹ 2,500
ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	₹ 3,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	Urea, DAP, MOP ಮತ್ತು Zinc Sulphate	₹ 1,500
ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ	ಕಳೆನಾಶಕಗಳು ಮತ್ತು ಕೈಯಿಂದ ಕಳೆ ಕೀಳುವಿಕೆ	₹ 1,500
ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗ ನಿಯಂತ್ರಣ	ಬ್ಯಾಕ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕಾಂಡ ಕೊರೆತೆ ಹುಳು ನಿಯಂತ್ರಣ ಔಷಧಗಳು	₹ 1,500
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ತೆನೆ ಕತ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒಕ್ಕಣೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 2,500
ಪ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳು	ರಾಗಿ ತುಂಬುವ ಗೋಣಿ ಚೀಲಗಳ ಖರೀದಿ	₹ 700
ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	ಸ್ಥಳೀಯ ಎಪಿಎಂಸಿ ಅಥವಾ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಿಗೆ ಸಾಗಾಣಿಕೆ	₹ 800
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 18,000

*ಸೂಚನೆ: ವೆಚ್ಚಗಳು ಮತ್ತು ಆದಾಯವು ಅಂದಾಜು ಆಗಿದ್ದು, ಜಿಲ್ಲಾ, ಆಳುಗಳ ಕೂಲಿ, ನೀರಾವರಿ ಪದ್ಧತಿ ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗಬಹುದು.

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ₹ 4,290 ರಂತೆ)

- **ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ:** ಎಕರೆಗೆ 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್.
- **ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income):** 12 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ x ₹ 4,290/ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ = ₹ 51,480.
- **ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit):** ₹ 51,480 - ₹ 18,000 = ₹ 33,480 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.
- **ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield):** 4.2 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ (ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಸರಿದೂಗಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ).
- **ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI):** 120 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶೇ. 186 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. **ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಎರಚುವುದು (Broadcasting):** ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಅಥವಾ ನಾಟಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಬೀಜಗಳನ್ನು ಎರಚುವುದರಿಂದ ಕಳೆ ತೆಗೆಯಲು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇಳುವರಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
2. **ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು:** ಜುಲೈ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಬೆಳೆಯ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಳಿ ನೋಡ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
3. **Zinc ಕೊರತೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಕಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ Zinc Sulphate ನೀಡದಿರುವುದು. ಇದು ತೆನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ತುಂಬದಿರಲು ಮತ್ತು ಜೊಳ್ಳಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
4. **ಬ್ಯಾಕ್ಟಿ ರೋಗ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು:** ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿನ ಆಕಾರದ ಚುಕ್ಕೆಗಳು ಕಂಡಾಗ ಔಷಧ ಸಿಂಪಡಿಸದಿರುವುದು. ಇದು ಕುತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿ ರೋಗವಾಗಿ ಇಡೀ ಬೆಳೆಯನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು.
5. **ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು:** ಶೇ. 13 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶ ಇರುವಾಗಲೇ ರಾಗಿಯನ್ನು ಚೀಲಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು. ಇದರಿಂದ ಬೂಸು ಬೆಳೆದು ಧಾನ್ಯದ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. **ನನ್ನ ರಾಗಿ ಸಸಿಗಳ ಎಲೆಯ ತುದಿಗಳು ತುಕ್ಕು ಕಂದು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?**
ಉತ್ತರ: ಇದು Zinc ಪೋಷಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಯಾಗಿದೆ. ಎಕರೆಗೆ 5 ಕೆಜಿ Zinc Sulphate ಅನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ನೀಡಿ ಅಥವಾ ಶೇ. 0.5 ರಷ್ಟು ಜಿಂಕ್ ಸೆಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಎಲೆಗಳಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
2. **ಕುತ್ತಿಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿ ಮತ್ತು ತೆನೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?**
ಉತ್ತರ: ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ತೆನೆ ಬರುವ ಹಂತ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ Tricyclazole 75% WP ಎಕರೆಗೆ 120 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Kitazin ಔಷಧವನ್ನು ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
3. **ನೇರ ಬಿತ್ತನೆಗಿಂತ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಏನು ಲಾಭ?**
ಉತ್ತರ: ನಾಟಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಒಂದೇ ಸಮನಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತವೆ, ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 20 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು.

ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ.

4. **ಹೂ ಬಿಡುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೆ ಬೆಳೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ?**

ಉತ್ತರ: ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬರಗಾಲ ಬಂದರೆ 2-3 ಸಂ.ಮೀ. ನಷ್ಟು ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ನೀಡದಿದ್ದರೆ ಕಾಳು ಜೊಳ್ಳಾಗುತ್ತದೆ.

5. **ನೇರ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೀಜ ಬೇಕು?**

ಉತ್ತರ: 30 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಲು ಎಕರೆಗೆ 4 ಕೆಜಿ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಬೀಜ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ.

6. **ಬಿತ್ತಿದ 3 ವಾರದಲ್ಲೇ ಸಸಿಗಳು ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿರುವುದು ಏಕೆ?**

ಉತ್ತರ: ಇದು ಸುಳಿ ನೋಣ ಅಥವಾ ಬುಡ ಕೊಳೆ ರೋಗದ ಬಾಧೆಯಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ Imidacloprid ನೊಂದಿಗೆ ಸುಳಿ ನೋಣಕ್ಕೂ ಮತ್ತು Carbendazim ನೊಂದಿಗೆ ಬುಡ ಕೊಳೆಗೂ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ.

7. **ರಾಗಿ ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಗೋದಾಮಿನಲ್ಲಿ ಕೀಟ ಬಾಧೆ ತಗುಲುತ್ತದೆಯೇ?**

ಉತ್ತರ: ಇಲ್ಲ, ರಾಗಿ ಧಾನ್ಯವು ಗಟ್ಟಿಯಾದ ಸಿಪ್ಪೆ ಹೊಂದಿದ್ದು ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಕೀಟಗಳಿಗೆ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದೆ, ಧಾನ್ಯದ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 12 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ.

8. **ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ವಿಧಾನ ಹೇಗೆ?**

ಉತ್ತರ: 200 ಗ್ರಾಂ Azospirillum ಮತ್ತು 200 ಗ್ರಾಂ PSB ಅನ್ನು ತಣ್ಣನೆಯ ಬೆಲ್ಲದ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ, 30 ನಿಮಿಷ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

9. **ರಾಗಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಎಷ್ಟು?**

ಉತ್ತರ: ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಗಿಯ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP) ಕ್ವಿಂಟಾಲ್‌ಗೆ ಸುಮಾರು ₹ 4,290 ಇದ್ದು, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ.

10. **ರಾಗಿಯನ್ನು ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?**

ಉತ್ತರ: ಬೆಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಉತ್ತಮ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಬೇಕು. ಜೌಗು ನಿಲ್ಲುವ ತಗ್ಗು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. **ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಮಾನ್ ನಿಧಿ (PM-KISAN):**

ನೆರವು: ಅರ್ಹ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಮೂರು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಜಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧಾರ್ ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ದಾಖಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ (RTC) ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿ.

2. **ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):**

ನೆರವು: ಒಣ ಬೇಸಾಯದ ಗದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ, ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ (ಹನಿ/ತುಂತುರು) ಹಾಗೂ ಸಮುದಾಯ ಜಲಮೂಲಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

3. **ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆ (NFSM – Coarse Cereals):**

ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ರಾಗಿ ಬೀಜಗಳ ವಿತರಣೆ, ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಮತ್ತು ಕಳೆನಾಶಕಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಧನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು (RSK) ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

4. **ರಾಜ್ಯ ಖಜೀನ್ಸಿಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ (MSP Procurement):**

ನೆರವು: ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ರಾಗಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ (MSP) ಖರೀದಿ ಮಾಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ರೈತರು ಫ್ರೂಟ್ಸ್ (FRUITS) ಪೋರ್ಟಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿರಬೇಕು.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು (REFERENCES)

1. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳು (UAS) - ಬೆಂಗಳೂರು, ಧಾರವಾಡ, ಮತ್ತು ರಾಯಚೂರು. ರಾಗಿ ಕೃಷಿ ಕೈಪಿಡಿ: ಕರ್ನಾಟಕದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಶಿಫಾರಸು.
2. ಐಸಿಎಆರ್-ಭಾರತೀಯ ಕಿರುಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ICAR-IIMR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ರಾಗಿ ತಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಉತ್ಪಾದನಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು.
3. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಬೆಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು.
4. ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK), ಕರ್ನಾಟಕ. ಆಯಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಮಣ್ಣು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ತಳಿಗಳ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಶಿಫಾರಸುಗಳು.